កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
វិជ្ជាសម្បទា :សរសេរសមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល បម្លែងរាងទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល និងច្រាស់មកវិញតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
បំណិនសម្បទា :អនុវត្តបានលើការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គល ឬដៃគូតាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការមេរៀន។
ចរិយាសម្បទា : សហការដោះស្រាយដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នលើការដោះស្រាយលំហាត់ប៉ារ៉ាបូល។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.៣ សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

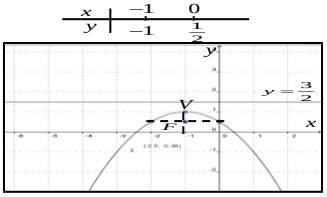
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរ +រូបមន្តឯកលក្ខណភាព $(a+b)^2;(a-b)^2$ +ឲ្យសរសេរកន្សោម $A=x^2+6x+9$ ជារាង ឯកលក្ខណភាព +ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកតួ b ? +តើសមីការ	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់)	សិស្សឆ្លើយ $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ + $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ + $A=(x+3)^2$ +យើងយកមេគុណដែលជាប់ x ចែកនិង 2 ។ +សមីការ $(x-h)^2=4p(y-k)$ សម្គាល់ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សផ្តុំ ជាអ័ក្សឈរ។

$(x-h)^2=4p(y-k)$ និង $(y-k)^2=4p(x-h)$ សម្គាល់អ្វីខ្លះនៃប៉ារ៉ាបូល		សមីការ $(y-k)^2=4p(x-h)$ សម្គាល់ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សដេក។
គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍ជាលំហាត់គំរូដល់សិស្ស Ex_1 បម្លែងសមីការប៉ារ៉ាបូល $y^2+8y-8x=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា។ .លើកអង្គមានអញ្ញាត y និង x ទៅម្ខាងម្នាក់នៃសញ្ញាស្មើ .សង្កេតឃើញតួ y ស្មើប៉ុន្មាន .ថែមអង្គទាំងពីរនិងតម្លៃ b^2 .គេបានទម្រង់មួយ Ex_2 រកកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនោះ? +ត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស? ឲ្យសិស្សសង្កេត +តើកំពូល កំណុំនិងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានរាងដូចម្តេច? +គេបានកំពូល កំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺ +តើគេសង់ប៉ារ៉ាបូលយ៉ាងដូចម្តេច?	<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.១. ប៉ារ៉ាបូល(ត) ៣.៣ សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល Ex_1 បម្លែងសមីការប៉ារ៉ាបូល $y^2+8y-8x=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា $y^2+8y=8x$ គេបាន $b=\frac{8}{2}=4$ $y^2+8y+16=8x+16$ $(y+4)^2=8(x+2)$ $(y+4)^2=8(x+2)$ $(y-(-4))^2=8(x-(-2))$ $(y-k)^2=4p(x-h)$ គេបាន $h=-2;k=-4;p=2>0$.កំពូល $V(h;k)=V(-2;-4)$.កំណុំ $F(h+p;k)=(0;-4)$.បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(x=h-p)=(x=-4)$ តារាងតំលៃ	សិស្សកត់ត្រា +ត្រូវរក $h;k;p$ រួចសរសេរនិងឲ្យតម្លៃលេខដែលត្រូវការ។ យើងត្រូវធ្វើមវានិងសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូលដែលត្រូវគ្នា។ +មានរាងដូចជា៖ .កំពូល $(h;k)$.កំណុំ $(h+p;k)$.បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(x=h-p)$ គូសតំរុយកែងអតូណារមេក្នុងប្លង់
+ប្រតិបត្តិ: រកកូរដោនេកំពូល កំណុំនិងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $y=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{2}$	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង)	សិស្សឆ្លើយ

	$y=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{2}$ $-2y=-x^2+2x$ $-2y+1=x^2+2x$ $-2y+2=x^2+2x+1$ $-2(y-1)=(x+1)^2$ ធ្វើមនិងសមីការ $(x-h)^2=4p(y-k)$ គេបាន $h=-1;k=1;p=-\frac{1}{2}$.កំពូល $V(h;k)=(-1;1)$.កំណុំ $F(h;k+p)=\left(-1;\frac{1}{2}\right)$.បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=k-p=\frac{3}{2}$.សង់  	
ចូរបម្លែងសមីការខាងក្រោមជាទម្រង់សមីការស្តង់ដា រួចកំណត់កូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនីមួយៗ ក. $y^2-8y+12=2x$ ខ. $2x^2+4x-9y=20$	<u>ដំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ)	សិស្សឲ្យកិច្ចការម៉ោងក្រោយ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកអនុវត្តន៍៖ ការអនុវត្តលើសមីការប៉ារ៉ាបូល

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

លំហាត់ទី ១៖ ប៉ារ៉ាបូលបើកតាមអ័ក្ស x

ចូរបម្លែងសមីការទូទៅ $y^2-6y-4x+1=0$ ទៅជារាងស្តង់ដារ $(y-k)^2=4p(x-h)$ រួចកំណត់រកកំពូល $V(h,k)$ ។

លំហាត់ទី ២៖ ប៉ារ៉ាបូលបើកតាមអ័ក្ស y

គេឱ្យសមីការ $x^2+4x+8y-4=0$ ។ ក. បម្លែងទៅជារាងស្តង់ដារ $(x-h)^2=4p(y-k)$ ។ ខ. រកកូអរដោណែកំប៉ាំង F ។

លំហាត់ទី ៣៖ ការកំណត់សមីការពីធាតុផ្សំ

ប៉ារ៉ាបូលមួយមានកំពូលនៅ $V(1,2)$ និងមានកំប៉ាំងនៅ $F(1,4)$ ។ ក. តើប៉ារ៉ាបូលនេះបើកទៅទិសណា?

ខ. ចូររកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលនេះ។

លំហាត់ទី ៤៖ ការវិភាគសមីការទូទៅដែលមានមេគុណ

ចូររកធាតុសំខាន់ៗ (កំពូល, តម្លៃ p, និងសមីការបន្ទាត់នាំ) នៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការ $2x^2-8x-y+10=0$ ។